47 반짝반짝 바다보석, 석고 방향제 만들기

학교명	다율중학교		
동아리명(팀명)	초록별톡톡반	동아리(팀) 인원	12명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	바다에 버려진 유리 조각(Sea glass)으로 나만의 석고 방향제 만들기		

이렇게 활동해요!

1. 종이컵에 석고 가루와 유화제를 넣고 나무 막대로 가루가 모두 녹을 때까지 많이 저어준다.
2. 석고 모양틀에 잘 저어준 석고를 3/4정도 부어 준다.
3. 석고가 굳을 동안 넣을 꾸밈 재료(바다 유리, 조개, 모형 등)를 골라준다.
4. 석고 반죽의 농도가 되직할 때 직접 고른 바다 유리와 꾸밈 재료를 놓으면서 나만의 석고 방향제를 꾸며준다.
5. 석고가 다 굳으면 마카로 그림을 그리거나 접착제를 활용하여 추가 재료를 붙인다.
6. 작품에 이름을 작성하고 끈으로 묶어 마무리한다.





이런 점을 주의해요!

- 마모된 깨진 유리지만 손을 다치지 않도록 조심한다.
- 접착제 또는 석고를 굳히는 과정에서 손에 묻지 않도록 조심한다.
- 실험 재료를 먹지 않는다.
- 반드시 석고가 완전히 굳은 후 모양틀에서 뺀다. (덜 굳은 상태서 빼면 깨질 수 있음!)

어떤 원리일까요?

1. 바다 유리(Sea glass)는 바다에 버려진 유리병들이 깨지고 오랜 시간 파도와 자갈에 쓸려 둥글게 마모되어 만들어진 것이다.
2. 석고 가루(황산칼슘)에 물을 부으면 물 분자와 결합하여 석고 결정구조로 재배열되면서 단단하게 굳어지는 수화반응과 발열반응을 관찰한다.
3. 석고 내부의 미세한 다공질 구조에 흡수된 향료(오일) 분자가 농도가 낮은 공기 중으로 스스로 입자 운동 때문에 퍼져나가는 확산 현상을 이해한다.



